

스마트공장산업기사

스마트공장 구축 실무

실기 · 작업형 6시간 · 스마트센서·로봇·데이터수집·PLC·HMI·네트워크·DB·보안 종합 과제

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

목차

- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. 실기 구성 이해하기 — 6시간 종합 과제
- 2. 시간 배분표 — 6시간을 쪼개는 법
- 3. 과제 수행 체크리스트
- 4. 자주 하는 실수 TOP 7
- 5. 센서 선정·설치 실무
- 6. 데이터수집장치 — 게이트웨이 다루기
- 7. 로봇 협업 과제 — 설치와 안전
- 8. PLC 구축 — I/O 리스트가 반이다
- 9. HMI 구축 — 3화면이면 된다
- 10. 네트워크 구성 — ping이 답이다
- 11. DB·보안 구성 — 쌓이는지와 잠그는지
- 12. 통합 시운전과 마무리
- 핵심용어집 (20개)

NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	분류
151102	스마트공장설치	4	151102 스마트공장설치(소분류)
1901080105_14v2	제어반 설계	4	19010801 자동제어시스템설계
20020203	네트워크구축	4	200202 유선통신구축
1501020401_14v2	유공압시스템설계	—	15010204

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

🎯 시험 직전 요약

🎯 시험 직전 요약

- 6시간 종합 과제: 센서 → PLC → HMI → 네트워크 → DB → 모니터링이 한 줄로 이어져야 완주. 한 구간이라도 끊기면 뒤가 다 막힌다.
- 작업 시작 전 15분: 요구사항 정독 + 채점 항목(배점)을 체크리스트로 옮겨 적기. 배점 높은 곳에 시간을 쓴다.
- I/O 리스트와 IP 할당표는 손대기 전에 먼저 작성. 실기 고득점의 1순위 비결.

- 시간 배분 예시: 설치 1.5h → PLC·HMI 1.5h → 네트워크·DB 1h → 통합 시운전 1h → 정리·복원 0.5h (+예비 0.5h).
- 막히는 구간은 표시해두고 넘어간다. 6시간 시험에서 한 곳에 매달리면 전체가 무너진다.
- 센서 브라켓은 진동에 흔들리지 않게 고정. 검출 거리·각도는 데이터시트 기준.
- 아날로그 센서(4~20mA) → AD모듈, IO-Link 센서 → 마스터 포트. 결선 전 전원 OFF.
- IO-Link 마스터 포트 매핑 확인, 무선센서는 페어링 먼저. 통신이 안 되면 데이터가 없다.
- PLC: I/O 리스트대로 어드레스 할당, 수동 → 자동 순서로 단계별 작성·테스트. 인터록·비상정지 최우선.
- HMI 3화면: 조작(버튼·램프) · 모니터링(수치·트렌드) · 알람. 태그·통신 설정이 맞는지 확인.
- 네트워크: IP 할당표대로 고정 IP, 서브넷·게이트웨이 확인. ping으로 구간별 소통 테스트.
- IP 충돌·게이트웨이 오설정이 최다 감점 원인. 안 되면 물리(케이블·링크등) → 논리(IP) 순으로 본다.
- DB: 테이블·컬럼 생성 후 게이트웨이에서 주기 적재되는지 SELECT로 확인.
- 보안: 불필요한 포트 닫기, 관리자 비밀번호 기본값 변경. 원격 접속은 VPN·인증 후에만.
- 안전 회로(비상정지·방호문)는 실제 눌러보고 전체 정지 확인. 채점관이 직접 눌러본다고 생각할 것.

- 통합 시운전: 센서 입력 → PLC 연산 → 출력 → HMI 표시 → DB 적재 전 구간을 시나리오대로.
- 이상 시 구간 분리(센서/PLC/통신/DB)해서 끊기는 곳을 좁혀간다.
- 종료 후 정리정돈·초기 상태 복원까지가 실기. 케이블·공구 정리도 채점 항목.

1. 실기 구성 이해하기 — 6시간 종합 과제

- 스마트공장 구축 실무는 "작은 스마트공장을 6시간 안에 세우는" 시험이다. 센서·로봇·데이터수집장치 설치부터 PLC·HMI 프로그램, 네트워크·DB·보안 구성까지 한 번에 평가한다.
- 필기가 "아는 것"을 묻는다면, 실기는 "이어 붙이는 것"을 본다. 각 파트는 쉬워도 연결이 안 되면 점수가 안 나온다.
- 데이터 흐름을 머리에 그릴 것: 센서 → PLC → HMI(화면) → 게이트웨이 → 네트워크 → DB → 모니터링. 이 사슬이 실기의 지도다.
- 채점관은 구간별 완성도를 본다. "센서는 됐는데 DB가 안 된다"면 네트워크·게이트웨이 구간을 의심한다.
- 시험 포인트: 실기는 부분 점수 싸움이다. 완벽한 한 구간보다, 전 구간이 "돌아가는" 상태가 고득점이다.

2. 시간 배분표 — 6시간을 쪼개는 법

- 0:00~0:15 — 요구사항 정독 + 채점 항목 체크리스트화 + I/O 리스트·IP 할당표 초안. 손대기 전 설계가 반이다.

- 0:15~1:45 — 설비·센서 설치 및 결선 (1.5h). 브라켓 고정, 결선, 단품 동작 확인까지.
- 1:45~3:15 — PLC·HMI 프로그램 (1.5h). 수동 동작 먼저, 그 다음 자동 시퀀스, HMI 3화면.
- 3:15~4:15 — 네트워크·DB·보안 (1h). IP 설정, ping 테스트, DB 적재 확인, 보안 기본 설정.
- 4:15~5:15 — 통합 시운전 (1h). 전 구간 시나리오 운전, 이상 구간 수정.
- 5:15~5:45 — 정리·초기 상태 복원 (0.5h). 케이블 정리, 공구 반납, 설비 원상 복구.
- 예비 0.5h는 막힌 구간용. 어디서든 30분 넘게 막히면 표시해두고 다음으로 넘어간다.
- 시험 포인트: 시간 배분표를 외워서 시험장에 들어간다. "지금 몇 시 구간인가"를 항상 의식할 것.

3. 과제 수행 체크리스트

- □ I/O 리스트 작성 (센서·액추에이터·예비 포함) □ IP 할당표 작성 (PLC·HMI·게이트웨이·PC·예비)
- □ 센서 설치·결선 → 단품 동작 확인 (손·물체로 입력 LED 확인) □ IO-Link 마스터 포트 매핑 확인
- □ PLC 프로그램 작성 → 강제 ON/OFF로 입출력 검증 □ 인터록·비상정지 회로 우선 구현
- □ HMI 화면 구성: 조작 화면(버튼·램프) · 모니터링 화면(수치·트렌드) · 알람 화면
- □ HMI-PLC 통신 설정 (프로토콜·IP·태그) □ 네트워크 결선 → ping 구간별 테스트
- □ DB 테이블 생성 → 게이트웨이 적재 확인 (SELECT로 데이터 쌓이는지)

- □ 보안: 불필요 포트 닫기·기본 비밀번호 변경 □ 안전 회로 실제 동작 확인
- □ 전체 시나리오 시운전 □ 정리정돈·초기 상태 복원
- 체크리스트는 종이에 적어 책상 앞에 둔다. 완료할 때마다 체크 — 심리적 안정 + 누락 방지.

4. 자주 하는 실수 TOP 7

- 1위: IP 충돌·게이트웨이 오설정. 할당표 없이 "기억으로" IP를 넣다가 겹친다. 표를 먼저 쓰고 그대로 입력.
- 2위: NPN/PNP - 싱크/소스 불일치. 센서는 켜지는데 PLC 입력이 안 들어오면 이걸 의심.
- 3위: HMI 태그 오기입. 화면 버튼과 PLC 어드레스가 어긋나면 "분명 프로그램은 맞는데" 화면이 안 먹는다.
- 4위: 결선 전 전원 미차단. 모듈·센서를 태우는 지름길. 결선 작업 전에는 무조건 전원 OFF.
- 5위: 비상정지·인터록 누락. "돌아가긴 하는데" 안전 회로가 없으면 대폭 감점.
- 6위: 한 구간에 매달리기. 40분 넘게 안 풀리면 표시하고 넘어가기. 뒤 구간 점수가 날아간다.
- 7위: 정리·복원 생략. 마지막 30분을 아껴서 케이블 정리·초기 상태 복원. 이것도 채점 항목이다.
- 시험 포인트: 실수 목록을 "점검 순서"로 바꿔 쓴다. 안 될 때 1위부터 차례로 확인.

5. 센서 선정·설치 실무

- 선정: 과제 요구사항(검출 대상·거리·환경)을 읽고 센서 종류를 고른다. 금속 감지 → 유도형, 장거리 → 광전 투과형.
- 설치: 브라켓으로 단단히 고정. 진동으로 흔들리면 오동작의 원인이 된다. 검출 거리·각도는 데이터시트 기준.
- 결선: 아날로그 센서(4~20mA) → AD모듈 채널, IO-Link 센서 → 마스터 포트, ON/OFF 센서 → 디지털 입력. 결선 전 전원 OFF.
- NPN/PNP 확인: 센서 출력 형태와 PLC 입력 모듈(싱크/소스)의 짝을 맞춘다. NPN↔싱크, PNP↔소스.
- 단품 테스트: 센서 앞에 손·물체를 대고 PLC 입력 LED와 모니터링 값이 바뀌는지 본다. 이게 안 되면 다음으로 넘어가지 않는다.
- IO-Link 센서는 마스터 포트 매핑(몇 번 포트에 무엇이 연결됐는지)을 메모한다. 무선 센서는 페어링 상태를 먼저 확인.

6. 데이터수집장치 — 게이트웨이 다루기

- 게이트웨이는 "번역기"다. PLC의 Modbus를 MES·DB가 알아듣는 OPC UA·MQTT로 바꿔준다.
- 설정 순서: ① 하위 연결(PLC와 통신 설정·태그 읽기) ② 상위 연결(DB·브로커로 전송 설정) ③ 전송 주기 설정.
- 태그 매핑: PLC의 어느 어드레스를 어떤 이름으로 올릴지 정한다. "D100 → 3호기 온도" 같은 대응표.

- 전송 주기: 너무 짧으면 트래픽 폭증, 너무 길면 실시간성 상실. 과제 요구사항의 주기를 따른다.
- 확인법: 게이트웨이 상태 화면에서 "연결됨" 표시 + 상위(DB)에 값이 찍히는지 본다.
- 안 될 때: 하위(PLC)부터 본다. PLC 통신 → 태그 읽기 → 상위 전송 순으로 끊기는 곳을 찾는다.

7. 로봇 협업 과제 — 설치와 안전

- 협동로봇 과제는 "설치 → 티칭 → 안전 설정" 3단계로 접근한다. 무리한 속도·가반 하중은 감점 요인.
- 설치: 로봇 베이스를 단단히 고정. 전원·통신(IO-Link·이더넷) 연결 후 원점·초기 자세 확인.
- 티칭: 핸드가이딩(직접 잡고 가르치기)으로 작업 포인트를 저장. 무리한 경로는 다시 가르친다.
- 그리퍼·툴: 과제 물체(박스·부품)에 맞는 그리퍼를 고르고, 파지·해제 동작을 단품 테스트.
- 안전 설정: 협업 속도 제한(250mm/s), 작업 영역 설정, 비상정지 위치 확인. 안전 회로와 연동.
- PLC 연동: 로봇 동작 신호(시작·완료)와 PLC를 입출력으로 주고받는다. "로봇 완료 → 다음 공정" 흐름.
- 확인법: 사람 접근 시 감속·정지가 되는지 실제로 테스트. 채점관이 볼 수 있게 시연 준비.

8. PLC 구축 — I/O 리스트가 반이다

- I/O 리스트: 입력(센서·버튼·비상정지)과 출력(모터·램프·밸브)을 표로 정리. 어드레스·신호명·비고를 적는다.
- 어드레스 할당: 리스트대로 PLC 메모리에 배정. 예비 I/O를 남겨두는 것이 실무 관례.
- 작성 순서: ① 수동 동작(버튼→출력 단품) ② 자동 시퀀스(단계별) ③ 인터록·비상정지(최우선이지만 별도 검증).
- 인터록·비상정지는 "돌아가는 것"보다 먼저다. 안전 관련 배점이 크고, 없으면 전체가 감점된다.
- 검증법: 강제 ON/OFF(입력 강제)로 각 입출력이 맞는지 확인. 시뮬레이션 모드가 있으면 먼저 돌려본다.
- 주석 달기: 래더 각 네트워크에 "3호기 컨베이어 기동" 같은 주석. 채점관이 읽기 쉽고, 나중에 디버깅도 쉽다.

9. HMI 구축 — 3화면이면 된다

- 조작 화면: 기동·정지 버튼, 모드 선택(수동/자동), 상태 램프. 작업자가 매일 보는 화면.
- 모니터링 화면: 온도·압력·카운터 수치 표시, 트렌드 그래프. "공장이 잘 도는가"를 보는 화면.
- 알람 화면: 경보 발생 시 표시 + 이력 목록. "언제·어디서·무슨 경보"가 보여야 한다.
- 태그 설정: 화면 객체 ↔ PLC 메모리를 정확히 연결. 버튼 하나하나 눌러보며 동작 확인.

- 통신 설정: PLC와의 프로토콜·IP·포트가 맞는지 확인. 화면에 "통신 오류"가 뜨면 설정부터 본다.
- 화면 설계 원칙: 자주 쓰는 것은 크게·앞에, 비상정지는 항상 같은 위치. 색상 관례(녹=운전·적=정지·황=경보).

10. 네트워크 구성 — ping이 답이다

- IP 할당표: PLC·HMI·게이트웨이·로봇·PC의 IP·서브넷·게이트웨이를 표로. 고정 IP로 설정.
- 설정 순서: ① 할당표 작성 ② 각 장비에 IP 입력 ③ 스위치 결선 ④ ping 테스트.
- ping 테스트: PC에서 각 장비로 ping을 날려 응답을 본다. 안 되면 물리(케이블·링크 등) → 논리(IP·서브넷·게이트웨이) 순으로 본다.
- 서브넷이 다르면 같은 스위치에 물려도 통신이 안 된다. 게이트웨이가 틀리면 외부(상위 서버)로 못 나간다.
- IP 충돌: 같은 IP가 2개면 둘 다 불안정해진다. 할당표를 벗어난 "임시 IP"를 쓰지 않는다.
- 케이블: 단선·접촉 불량이 흔하다. 링크등(Link LED)이 안 들어오면 케이블·포트부터 의심.

11. DB·보안 구성 — 쌓이는지와 잠그는지

- 테이블 설계: 설비 데이터(시간·설비ID·온도·압력·상태)를 담을 테이블·컬럼을 만든다. 과제 요구 항목을 그대로 옮긴다.

- 데이터 타입: 시간은 DATETIME, 측정값은 FLOAT/INT, 상태는 VARCHAR. 타입이 안 맞으면 적재가 실패한다.
- 적재 확인: 게이트웨이에서 주기적으로 데이터가 들어오는지 SELECT로 본다. 안 쌓이면 연결(계정·IP·포트)→컬럼명 오타→타입 순으로 본다.
- 보안 3종: ① 기본 비밀번호 변경(PLC·HMI·게이트웨이·DB 전부) ② 불필요한 포트 닫기 ③ 제어망-정보망 분리.
- 원격 접속은 VPN·인증 후에만. USB 포트는 필요 없으면 봉인. 변경한 설정은 메모해 둔다.
- 시험 포인트: "SELECT로 적재 확인", "기본 비밀번호 변경 + 포트 닫기 + 망 분리"가 실기 보안의 전부.

12. 통합 시운전과 마무리

- 통합 시운전: 센서 입력 → PLC 연산 → 액추에이터 출력 → HMI 표시 → DB 적재의 전 구간을 과제 시나리오대로 돌린다.
- 이상 시 구간 분리: 센서/PLC/통신/DB 중 어디서 끊기는지 좁혀간다. 한 번에 전체를 보지 않는다.
- 안전 확인: 비상정지 버튼을 실제 눌러 전체가 정지하는지 본다. 방호문이 있으면 열어 보고 멈추는지 확인.
- 반복 운전: 시나리오를 2~3회 반복해 재현성을 본다. "한 번은 됐는데"가 가장 위험하다.
- 정리정돈: 케이블 정리, 공구 반납, 자재 정돈. 어질러진 작업대는 감점 + 안전사고 위험.

- 초기 상태 복원: 설비를 과제 시작 상태로 되돌린다. 다음 수험자를 위한 것이자 채점 항목.
- 마지막 점검: 체크리스트를 처음부터 다시 읽으며 빠진 항목이 없는지 확인. 제출 전 10분의 여유.

📖 핵심용어집

I/O 리스트

센서·버튼(입력)과 모터·램프(출력)를 표로 정리한 설계도. 실기 시작 전 이것부터 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "작업 전 작성 1순위". 어드레스 할당의 기준.

IP 할당표

PLC·HMI·게이트웨이·PC의 IP·서브넷·게이트웨이를 정한 표. 충돌 방지의 기본.

> ✏️ **시험 포인트 —** IP 충돌·게이트웨이 오설정이 최다 감점 원인.

단품 테스트

센서 하나, 모터 하나씩 따로 동작시켜 보는 것. 전체 연결 전에 각 부품이 살아있는지 확인.

> ✏️ **시험 포인트 —** "센서에 손을 대고 입력 LED 확인"이 대표 예시.

강제 ON/OFF

PLC 입출력을 프로그램과 무관하게 강제로 켜고 끄는 디버깅 기능. 배선·어드레스 검증용.

> ✏️ **시험 포인트 —** 입출력 검증 방법 문제.

원점 복귀

서보·로봇이 기준 위치를 찾는 동작. 원점 센서를 기준으로 "여기가 0"을 정한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 위치제어 시운전 첫 단계.

태그 매핑

PLC 어드레스를 "3호기 온도" 같은 이름으로 대응시키는 작업. 게이트웨이·HMI 설정의 핵심.

> ✏️ **시험 포인트 —** HMI 태그 오기입이 실기 감점 1순위.

ping 테스트

네트워크 상대에게 "살아있니?" 신호를 보내 응답을 보는 가장 기본 진단.

> ✏️ **시험 포인트 —** "통신 안 되면 ping부터". 물리→논리 순 점검.

링크등

네트워크 포트에 켜지는 불. 들어오면 물리 연결 정상, 안 들어오면 케이블·포트 문제.

> ✏️ **시험 포인트 —** "링크등부터 본다"가 물리 우선 원칙.

트렌드

온도·압력 같은 아날로그 값의 시간 변화 그래프. 서서히 변하는 이상 징후를 읽는다.

> ✏️ **시험 포인트 —** HMI 3대 기능 중 하나. 알람·레시피와 구분.

레시피

제품 바꿀 때 설정값을 한 번에 전환하는 기능. A제품 세트→B제품 세트 원터치 변경.

> ✏️ **시험 포인트 —** "설정값 전환=레시피".

인터록

위험한 동시 동작을 막는 잠금 회로. 정·역회전 동시 기동 방지가 대표.

> ✏️ **시험 포인트 —** 실기 안전 배점 핵심. b접점으로 잠근다.

비상정지 회로

위급 시 전체를 멈추는 안전 회로. 일반 제어와 분리된 안전 회로로 구성한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "실제 눌러보고 전체 정지 확인"이 채점 포인트.

시운전

설비를 실제 조건으로 돌려보며 이상을 찾는 최종 점검. 단품→부분→통합 순으로 확대.

> ✏️ **시험 포인트 —** 통합 시운전은 전 구간(센서→DB) 시나리오 운전.

방호문

위험 구역 출입문에 다는 안전문. 열리면 설비가 멈추도록 인터록과 연결한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 안전장치 동작 테스트 항목.

서지킬러

릴레이·접촉기 코일에서 생기는 전기 노이즈(서지)를 흡수하는 부품. 오동작 방지용.

> ✏️ **시험 포인트 —** 노이즈 대책 3종(접지·실드선·서지킬러) 중 하나.

실드선

노이즈를 막는 금속 차폐막이 든 신호선. 동력선과 분리 배선한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 신호선 노이즈 대책. 접지와 함께 출제.

접지 공사

누전·노이즈를 땅으로 흘려보내는 공사. 제3종 100Ω 이하, 특별 제3종 10Ω 이하.

> ✏️ **시험 포인트 —** 저항값 숫자 짝짓기 단골.

AD 변환

아날로그(연속값)를 디지털(숫자)로 바꾸는 것. 온도센서 값을 PLC가 읽는 과정.

> ✏️ **시험 포인트 —** "아날로그 입력 → AD모듈". 12비트=4096.

프로토콜 변환

서로 다른 통신 규격(Modbus→OPC UA)을 바꿔주는 것. 게이트웨이의 핵심 역할.

> ✏️ **시험 포인트 —** "게이트웨이=프로토콜 변환" 정의.

초기 상태 복원

시험 종료 후 설비를 시작 상태로 되돌리는 것. 정리정돈과 함께 실기의 마지막 채점 항목.

> ✏️ **시험 포인트 —** "종료 후 복원까지가 실기" 명언 암기.

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.
📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.